

Đặc tả bài toán:

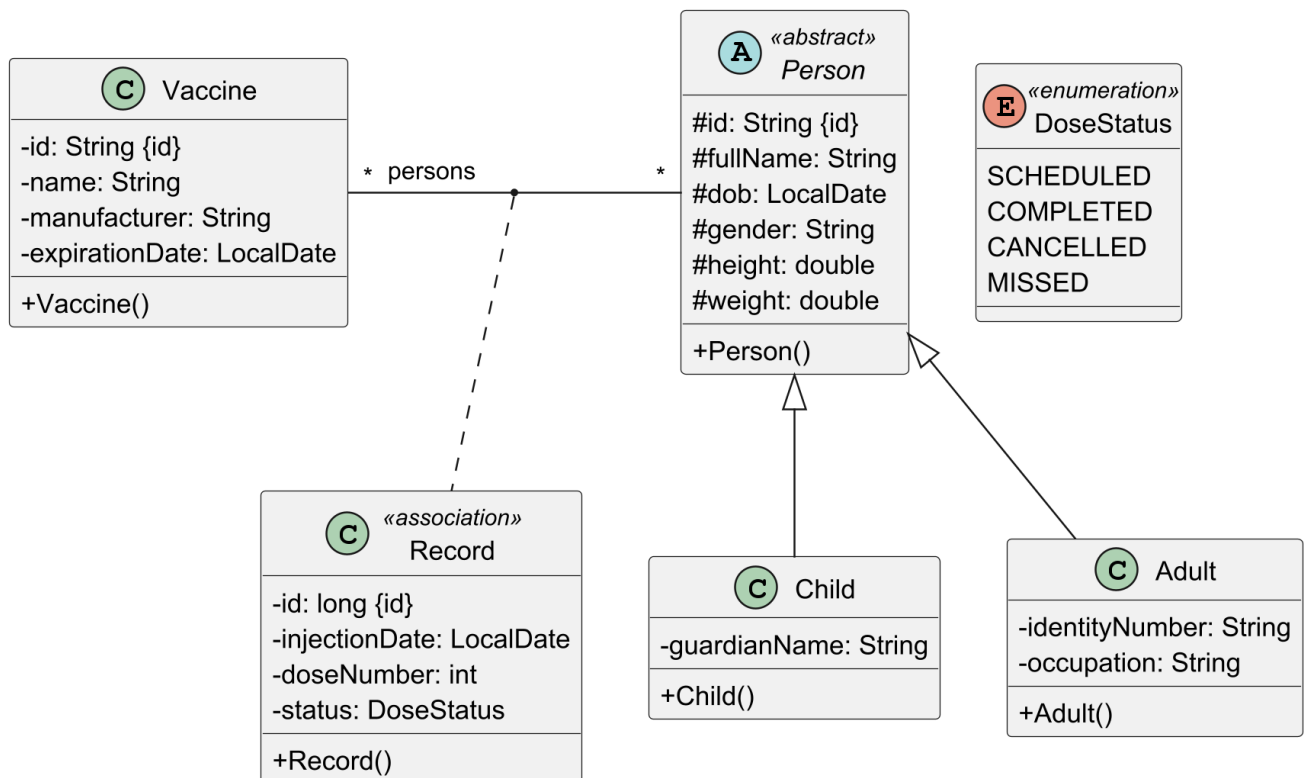
Một phần ứng dụng của bài toán quản lý Hệ thống đăng ký tiêm vắc xin. Ứng dụng hỗ trợ người dân đăng ký tiêm chủng, theo dõi lịch tiêm và quản lý thông tin về loại vắc xin trong các trung tâm y tế.

Người dân (Person) có thể là **trẻ em (Child)** hoặc **người trưởng thành (Adult)**. Người dân có thể đăng ký một hoặc nhiều lượt tiêm **vắc xin (Vaccine)**, mỗi loại vắc xin có thể được tiêm cho nhiều người. Mỗi **lượt tiêm (Record)** đi kèm ngày tiêm (injectionDate), số mũi (doseNumber) và trạng thái mũi tiêm (DoseStatus). Trạng thái mũi tiêm có thể là: Đã lên lịch (SCHEDULED), đã hoàn thành (COMPLETED), đã bỏ (MISSED), hoặc đã hủy (CANCELLED).

Thông tin về người dân bao gồm: Mã số (id), họ tên (fullName), ngày sinh (dob), giới tính (gender), chiều cao (height) đo bằng m, cân nặng (weight) đo bằng kg. Nếu người dân là trẻ em thì có thêm thông tin về người giám hộ (guardianName). Nếu người dân là người trưởng thành thì có thêm thông tin là số chứng minh nhân dân (identityNumber) và nghề nghiệp (occupation).

Thông tin về loại vắc xin bao gồm: Mã số (id), tên vắc xin (name), nhà sản xuất (manufacturer), và ngày hết hạn (expirationDate).

Mô hình lớp (class diagram)

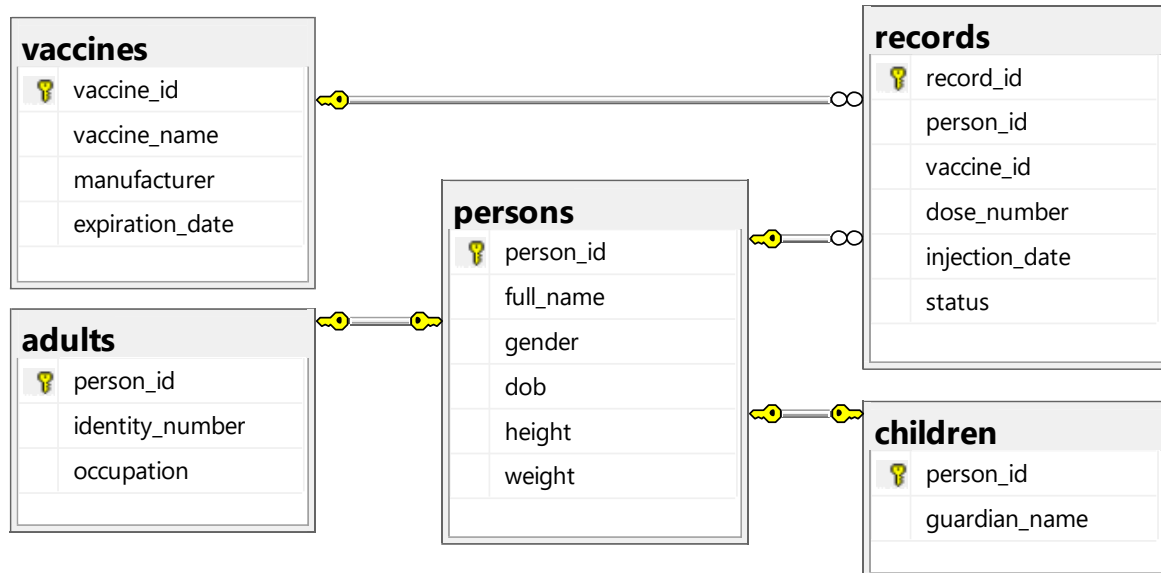


Hình 1. Mô hình lớp

Tạo các project tên gồm: HọTênSV_MãSốSV_SốMáy_[Server/Client]. Dùng ngôn ngữ lập trình JAVA kết nối CSDL quan hệ, xây dựng chương trình Client–Server sử dụng Socket, thiết kế theo kiến trúc phân lớp gồm: Domain/Entity, DAO/Repository, Service và App/Main.

Câu 1: Dùng JPA ORM ánh xạ các thực thể trong mô hình lớp (Hình 1) sang mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ (Hình 2) (tên database là [tên và mã số của sinh viên]).

Mô hình CSDL (*database diagram*)



Hình 2. Mô hình CSDL quan hệ

Câu 2: Nạp dữ liệu mẫu được cho sẵn vào các bảng tương ứng.

Câu 3: Viết các lớp với các phương thức CRUD theo yêu cầu sau:

a) Viết phương thức để tạo mới một lượt tiêm vắc xin cho một người dân. Trong đó: Số mũi tiêm phải là số nguyên dương > 0 , và ngày tiêm phải sau hoặc là ngày hiện tại.

+ createNewRecord (record: Record): boolean

b) Viết phương thức cập nhật ngày tiêm và trạng thái của một lượt tiêm đã lên lịch. Trong đó: Ngày tiêm là ngày hiện tại và chỉ được phép cập nhật trạng thái mới nếu trạng thái hiện tại của lượt tiêm là đã lên lịch (SCHEDULED).

+ updateScheduledRecord (recordId: String, doseStatus: DoseStatus): boolean

c) Liệt kê danh sách những người bị béo phì. Béo phì được tính dựa trên chỉ số BMI (Body Mass Index) với công thức $BMI = \text{weight} / (\text{height} * \text{height})$. Nếu $BMI \geq 25$ thì người đó được coi là béo phì.

+ listObesePeople(): List<Person>

d) Thống kê số lượt đã tiêm theo từng vắc xin, chỉ tính các mũi tiêm đã hoàn thành (COMPLETED). Kết quả được sắp xếp theo tên vắc xin tăng dần.

+ countRecordsByVaccines(): Map<Vaccine, Integer>

Câu 4: Sử dụng Socket để xây dựng chương trình client – server. Thiết lập server triển khai trên mạng LAN (port là 4 số cuối MSSV, hostname là tên máy sinh viên làm bài), triển khai các phương thức đã viết ở câu 3 và lắng nghe yêu cầu từ client. Client gửi yêu cầu để thực thi. Trong quá trình kiểm thử, dữ liệu được tạo sẵn (hard-coded), không yêu cầu nhập từ bàn phím.